

Dinámica de sistemas mecánicos

Cinética de cuerpo rígido

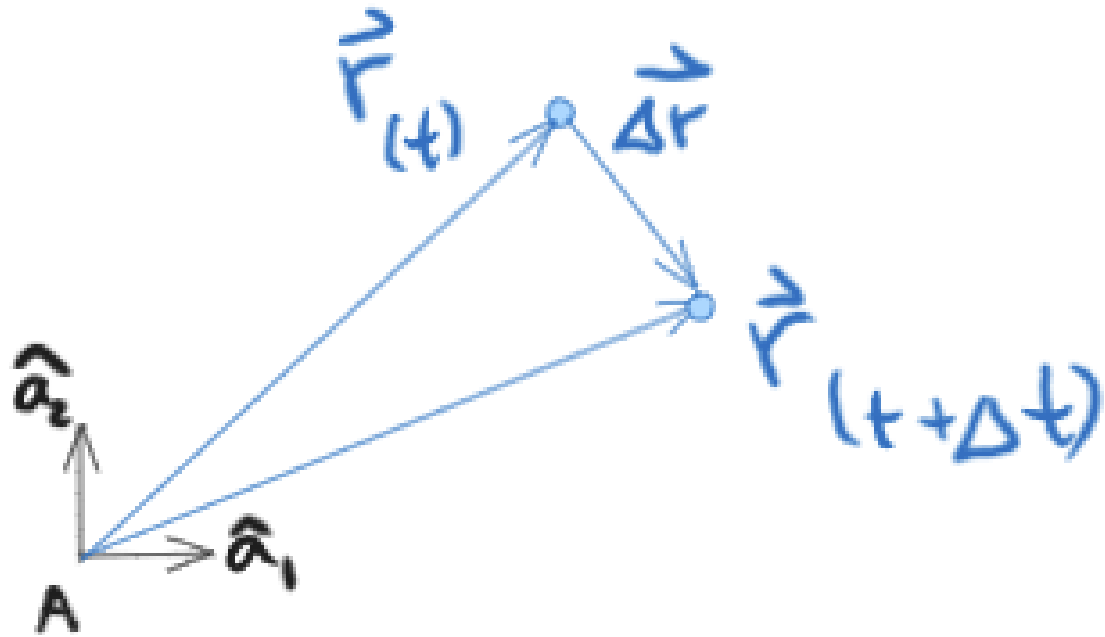
Jonathan Camargo

jon-cama@uniandes.edu.co

Temas

- Momentum lineal
- Momentum Angular
- Balance de fuerzas
- Balance de momentos

Momentum lineal

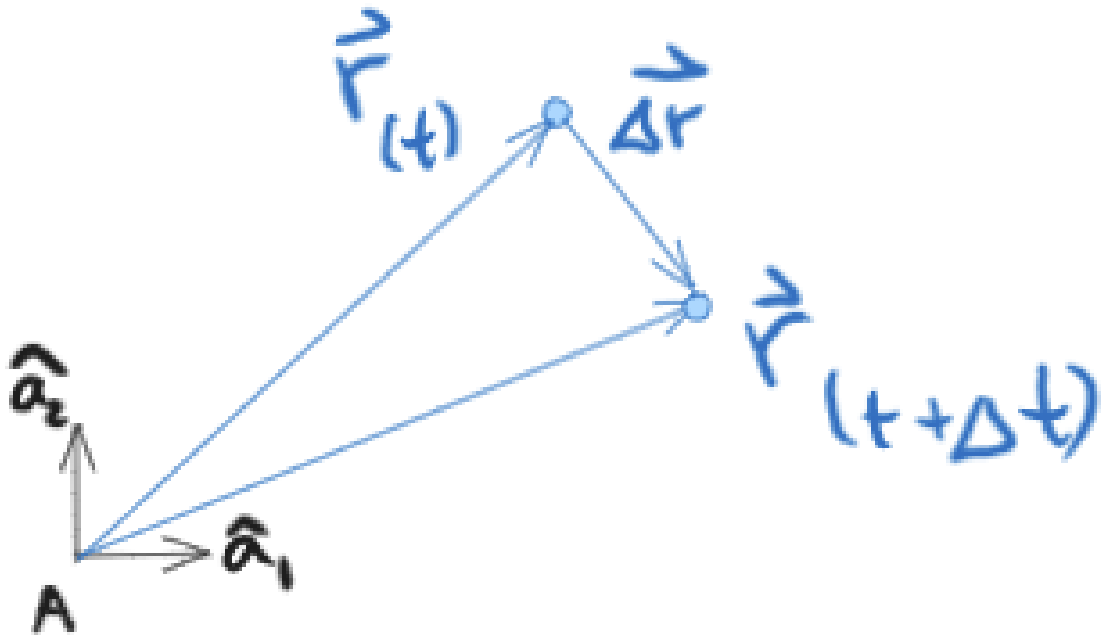


$$\vec{v} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t} = \dot{\vec{r}}$$

$$m_i \vec{v}_i$$

Tendría el mismo valor desde cualquier punto del marco de referencia global

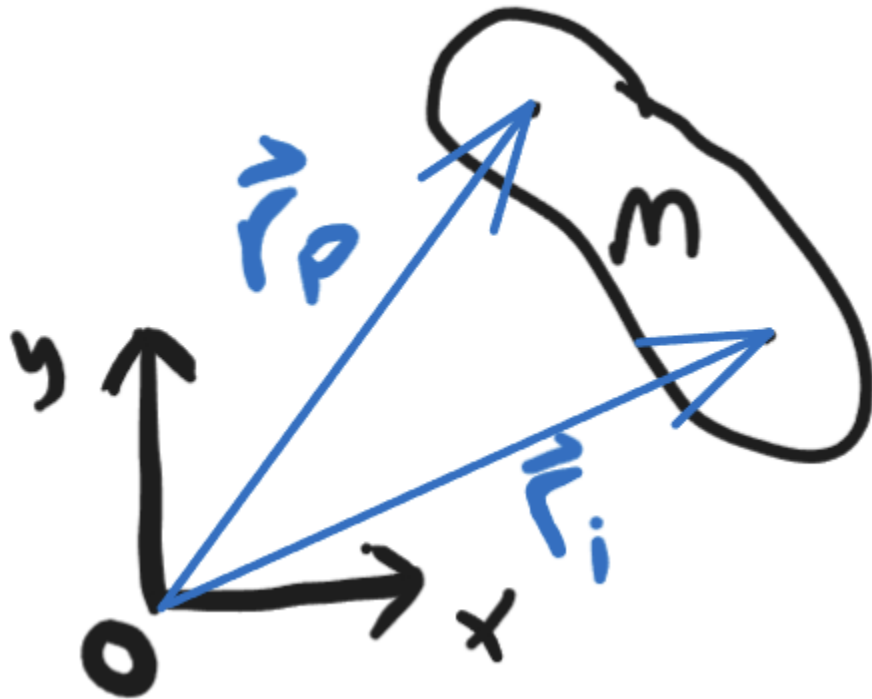
Momentum angular



$$\vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

Diferente resultado dependiendo del punto del marco de referencia global (vi no cambia, pero ri cambia).

Cuerpo rígido

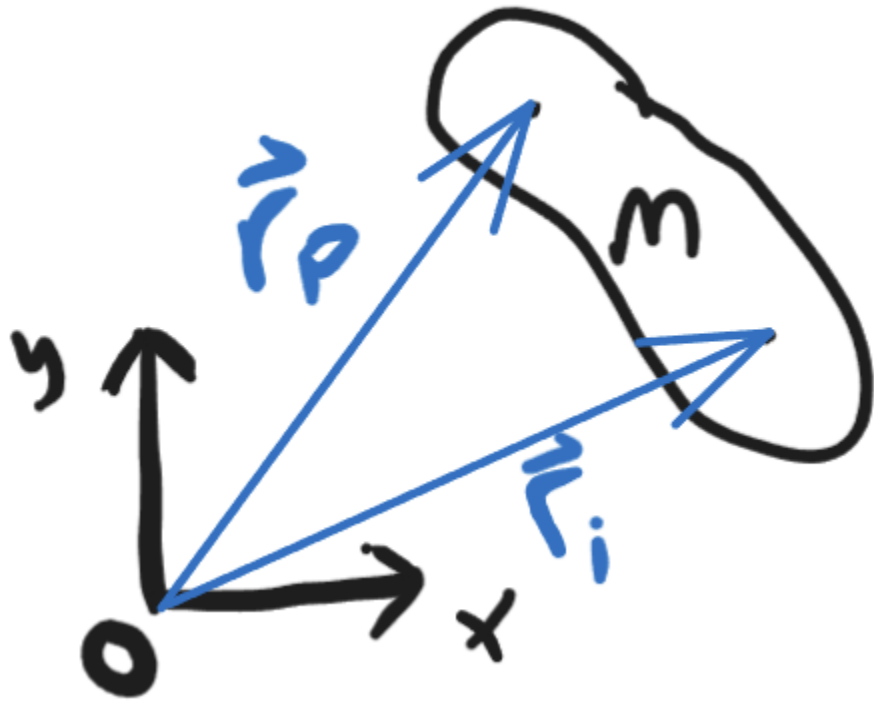


Un cuerpo rígido es una colección de partículas.

La distancia entre puntos no cambia.

Entonces los vectores entre puntos pueden cambiar de orientación, pero NO cambian de magnitud.

Momentum lineal

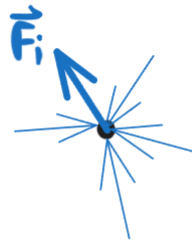


El momentum lineal total del cuerpo es la suma del momentum lineal de cada partícula que lo compone.

$$\vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i$$

Balance de fuerzas

Para cada partícula i en el cuerpo aplica 2da ley de Newton



$$\vec{F}_i = m_i \vec{a}_i$$

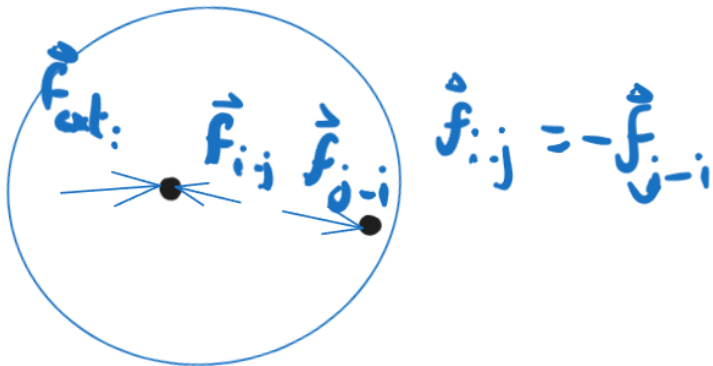
Las fuerzas externas al cuerpo producen un cambio en el momentum lineal

Sumando para el conjunto de partículas

$$\sum \vec{F}_i = \sum m_i \vec{a}_i$$

$$\vec{F}_{\text{ext}} = \sum m_i \vec{a}_i = \dot{\vec{p}}$$

Las fuerzas internas se cancelan con sus reacciones

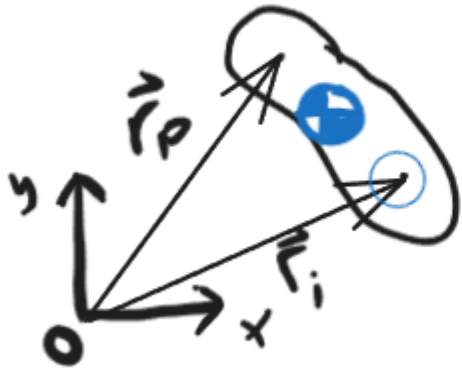


Balance de fuerzas

$$\vec{P} = \sum m_i \vec{v}_i$$

Las fuerzas externas al cuerpo producen aceleración del centro de masa

Centro de masa



$$\vec{r}_{cm} = \frac{\sum m_i \vec{r}_i}{\sum m_i}$$

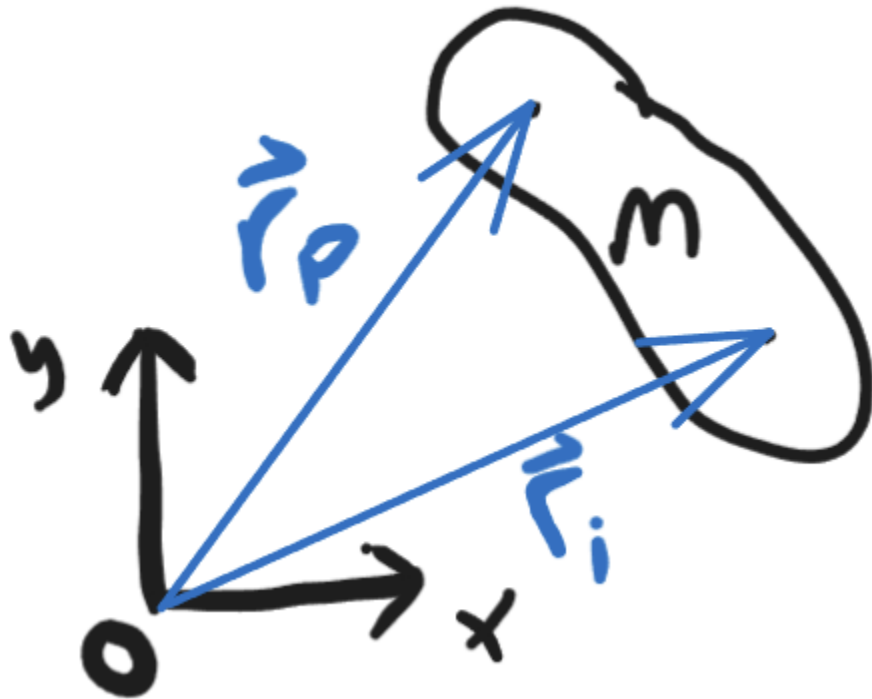
$$m \vec{r}_{cm} = \sum m_i \vec{r}_i$$

$$m \vec{v}_{cm} = \sum m_i \vec{v}_i$$

$$m \vec{a}_{cm} = \sum m_i \vec{a}_i$$

$$\sum \vec{F} = m \vec{a}_{cm}$$

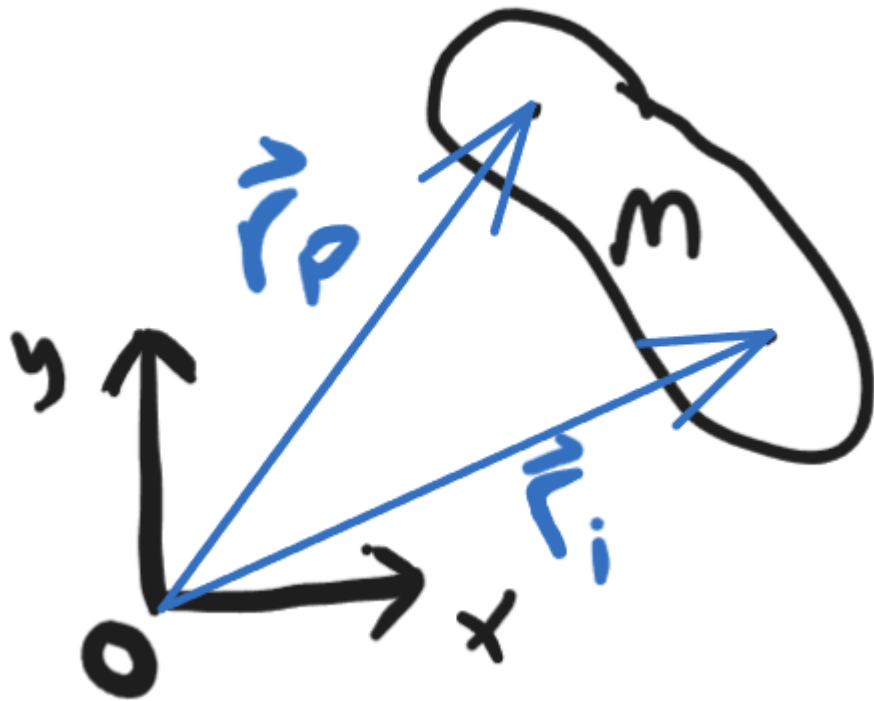
Momentum angular



El momentum angular total del cuerpo es la suma del momentum angular de cada partícula que lo compone.

$$H_0 = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

Balance de momentos



$$H_O = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

El producto cruz de un vector y sí mismo es 0 ¿Por qué?

$$\frac{d}{dt} H_O = \sum (\cancel{\vec{v}_i \times m_i \vec{v}_i} + \vec{r}_i \times m_i \vec{a}_i)$$

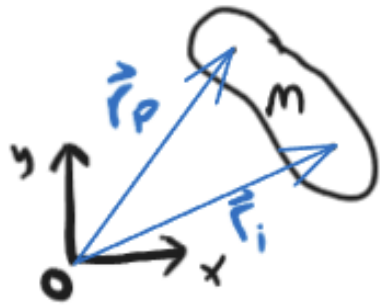
En el segundo término utilizamos el resultado del balance de fuerzas.

$$\dot{H}_O = \sum (\vec{r}_i \times \vec{F}_i) = M_O$$

Momentos en O corresponden al cambio del momentum angular en O

Momentum angular

Observar que pasa con el momentum angular cuando lo descomponemos en movimiento relativo



$$H_o = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i \xrightarrow{d/dt} \dot{H}_o = \sum (\cancel{\vec{v}_i \times m_i \vec{v}_i} + \vec{r}_i \times m_i \vec{a}_i) = \sum (\vec{r}_i \times \vec{F}_i) = \dot{M}_o$$

Mov relativo : $\vec{r}_i = \vec{r}_p + \vec{r}_{i/p}$

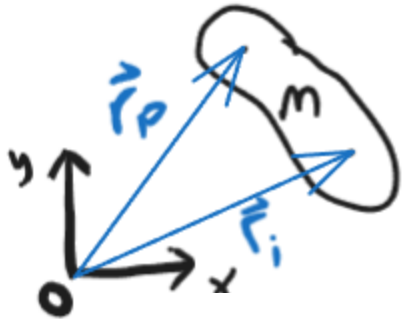
Expandir el producto cruz

$$H_o = \sum (\vec{r}_p + \vec{r}_{i/p}) \times m_i (\vec{v}_p + \vec{v}_{i/p}) = \sum (\vec{r}_p \times m_i \vec{v}_p + \vec{r}_p \times m_i \vec{v}_{i/p} + \vec{r}_{i/p} \times m_i \vec{v}_p + \vec{r}_{i/p} \times m_i \vec{v}_{i/p})$$

$$H_o = \vec{r}_p \times m \vec{v}_p + \vec{r}_p \times \sum m_i \vec{v}_{i/p} - \vec{v}_p \times \sum m_i \vec{r}_{i/p} + \sum \vec{r}_{i/p} \times m_i \vec{v}_{i/p}$$

Momentum angular

Observar que pasa con el momentum angular cuando lo descomponemos en movimiento relativo



$$H_o = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$H_o = \vec{r}_p \times m \vec{v}_p + \vec{r}_p \times \sum m_i \vec{v}_{i/p} - \vec{v}_p \times \sum m_i \vec{r}_{i/p} + \sum \vec{r}_{i/p} \times m_i \vec{v}_{i/p}$$

velocidad relativa: $\vec{v}_i = \vec{v}_p + \vec{v}_{i/p} = \vec{v}_p + \vec{\omega} \times \vec{r}_{i/p}$

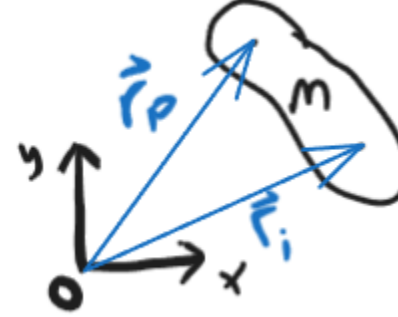
$$H_o = \vec{r}_p \times m \vec{v}_p + \vec{r}_p \times \vec{\omega} \times \sum m_i \vec{r}_{i/p} - \vec{v}_p \times \sum m_i \vec{r}_{i/p} + \sum \vec{r}_{i/p} \times \vec{\omega} \times m_i \vec{r}_{i/p}$$

$$H_o = \vec{r}_p \times m \vec{v}_p - \underbrace{(\vec{v}_p + \vec{\omega} \times \vec{r}_p) \times \sum m_i \vec{r}_{i/p}} + \sum \vec{r}_{i/p} \times \vec{\omega} \times m_i \vec{r}_{i/p}$$

¿Se podría eliminar?

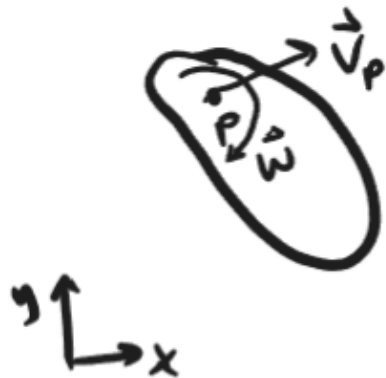
Momentum angular

Observar que pasa con el momentum angular cuando lo descomponemos en movimiento relativo



$$H_0 = \sum \vec{r}_i \times m_i \vec{v}_i$$

$$H_0 = \vec{r}_p \times m \vec{v}_p - \underbrace{(\vec{v}_p + \vec{\omega} \times \vec{r}_p)} \times \sum m_i \vec{r}_{i/p} + \sum \vec{r}_{i/p} \times \vec{\omega} \times m_i \vec{r}_{i/p}$$



El segundo término se cancela si: $p \hat{=} \text{COM}$

$$H_0 = \vec{r}_{cm} \times m \vec{v}_{cm} + \sum \vec{r}_{i/cm} \times \vec{\omega} \times m_i \vec{r}_{i/cm}$$

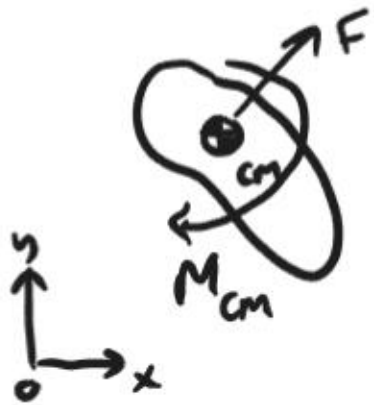
En 2D $\vec{\omega} \perp \vec{r}_{i/cm}$

$$H_0 = \vec{r}_{cm} \times m \vec{v}_{cm} + \underbrace{\sum m_i r_{i/cm}^2}_{I_{cm}} \vec{\omega}$$

Balance de momentos

Recordando que $\dot{H}_0 = \sum \vec{M}_0$

$$\dot{H}_0 = \sum \vec{M}_0 = \vec{r}_{cm} \times m \vec{a}_{cm} + \vec{I}_{cm} \vec{\dot{\omega}} = \vec{r}_{cm} \times m \vec{a}_{cm} + \vec{I}_{cm} \vec{\alpha}$$



Si vemos la suma de momentos en COM en vez de 0

$$\sum \vec{M}_0 = \sum \vec{M}_{cm} + \vec{r}_{cm} \times \vec{F}$$

Pero ya sabemos que $\vec{F} = m \vec{a}_{cm}$

$$\sum \vec{M}_0 = \sum \vec{M}_{cm} + \vec{r}_{cm} \times m \vec{a}_{cm}$$

$$\sum \vec{M}_{cm} = \vec{I}_{cm} \vec{\alpha} = \dot{H}_{cm}$$

Conclusión

$$\begin{aligned}\dot{H}_O &= \sum M_O = \vec{r}_{cm} \times m \vec{a}_{cm} + I_{cm} \alpha \\ \dot{H}_{cm} &= \sum M_{cm} = I_{cm} \alpha \\ \sum \vec{F} &= m \vec{a}_{cm}\end{aligned}$$